

STUDENT PERFORMANCE

Factors Analysis

Kiểm định giả thuyết & Hồi quy tuyến tính bội
trên tập dữ liệu 6,607 học sinh

6,607

Học sinh

20

Biến số

MLR

Mô hình

$\alpha = 0.05$

Mức ý nghĩa

MỤC TIÊU

- 1 Kiểm tra xem khuyết tật học tập có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến điểm thi không
- 2 Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội dự đoán điểm thi dựa trên các yếu tố số
- 3 Đánh giá hiệu suất và giới hạn của mô hình dự đoán

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

RQ1

Học sinh bị khuyết tật học tập có điểm thi thấp hơn đáng kể so với học sinh bình thường?

RQ2

Yếu tố nào trong số Hours_Studied, Attendance, Sleep_Hours, Previous_Scores, Tutoring_Sessions, Physical_Activity có tương quan mạnh nhất với Exam_Score?

RQ3

Mô hình MLR có thể dự đoán điểm thi với sai số chấp nhận được không, và có sự khác biệt về độ chính xác giữa các nhóm điểm?

Dữ liệu & Phương pháp



DỮ LIỆU

- 6,607 học sinh
- 20 thuộc tính
- StudentPerformanceFactors.csv
- Biến mục tiêu: **Exam_Score** (55–101)

1. Kiểm định giả thuyết

Permutation test (5,000 lần)

- **H₀**: Điểm TB hai nhóm bằng nhau
- **H₁**: Nhóm không KT cao hơn
- **Thống kê**: Hiệu TB giữa hai nhóm

2. Hồi quy tuyến tính bội

- 6 biến số (numerical)
- Chia **50/50** train/test
- Tối thiểu hóa **RMSE**
- Đánh giá qua **residual plot**

Khuyết tật học tập & Phân phối điểm

67.35

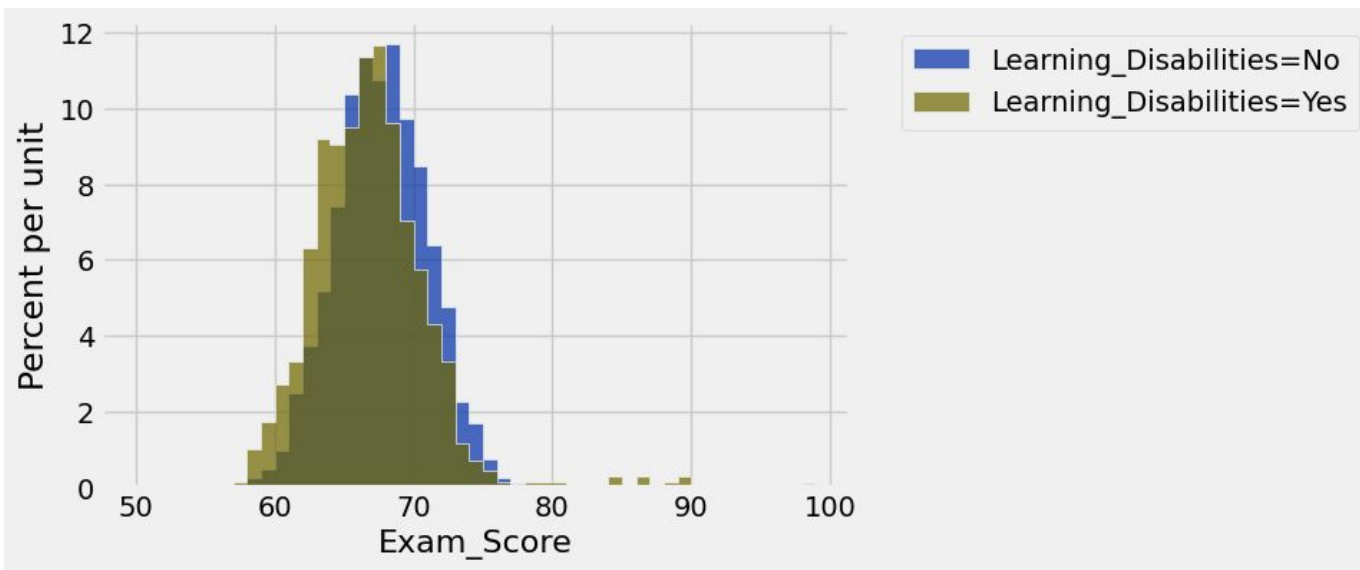
Không KT – TB điểm

66.27

Có KT – TB điểm

1.08

Chênh lệch quan sát



Kết quả kiểm định & Phân tích tương quan

Kiểm định giả thuyết (Permutation Test)

 H_0

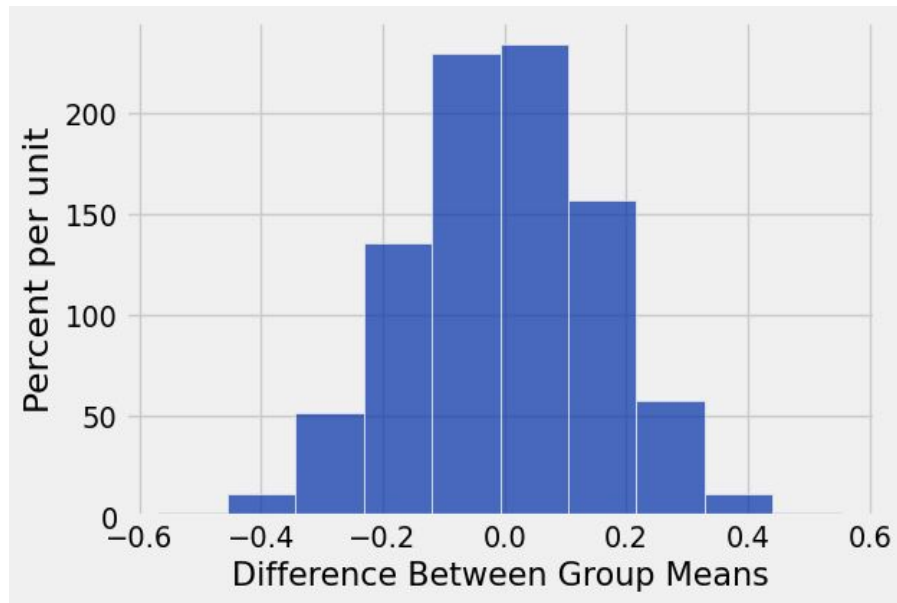
Điểm trung bình của hai nhóm như nhau — sự khác biệt chỉ là ngẫu nhiên.

 H_1

Điểm trung bình của nhóm không bị khuyết tật cao hơn nhóm bị khuyết tật.

Thống kê

Sự khác biệt điểm TB qua 5,000 lần hoán vị ngẫu nhiên.



p-value < 0.05 $\Rightarrow$ Bác bỏ H_0

Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Khuyết tật học tập ảnh hưởng thực sự đến kết quả điểm thi.

Mô hình hồi quy tuyến tính bội (MLR)

```
Correlation of Hours_Studied and Exam_Score:      0.445454954075
Correlation of Attendance and Exam_Score:          0.581071863312
Correlation of Sleep_Hours and Exam_Score:         -0.0170216285715
Correlation of Previous_Scores and Exam_Score:     0.175079087023
Correlation of Tutoring_Sessions and Exam_Score:   0.156525185392
Correlation of Physical_Activity and Exam_Score:   0.0278244361803
```

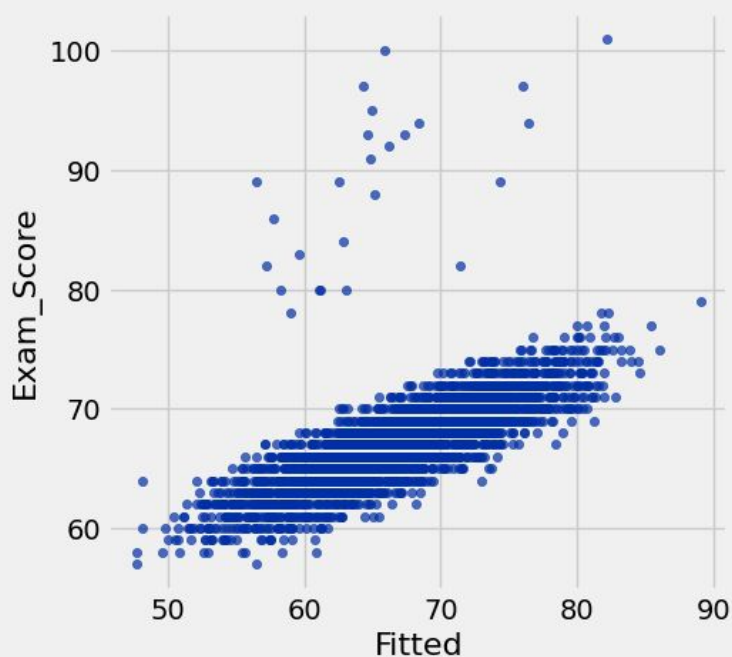
The best slopes for the training set:

Hours_Studied	Attendance	Sleep_Hours	Previous_Scores	Tutoring_Sessions	Physical_Activity
0.471066	0.402898	1.10829	0.171449	0.893913	1.09575

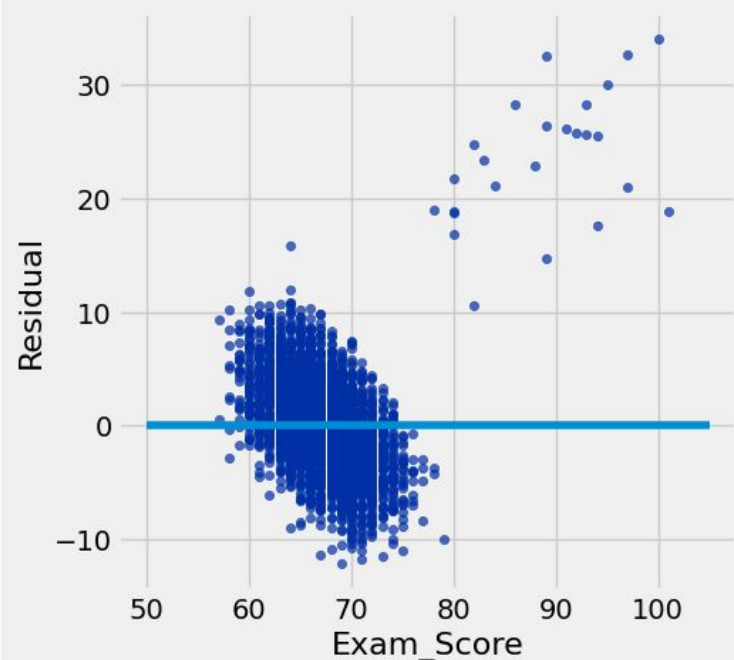
RMSE of all training examples using the best slopes: 4.48846299189

Mô hình hồi quy tuyến tính bội (MLR)

Giá trị thực tế vs. Giá trị dự báo (Fitted)



Phân tích sai số (Residual vs. Actual)



Diễn giải kết quả & Giới hạn mô hình

Điểm < 80: Mô hình phù hợp

Residual phân tán đều xung quanh 0. Mô hình nắm bắt tốt xu hướng của nhóm học sinh trung bình – khá.

Điểm ≥ 80 : Mô hình underestimate

Tương quan giữa các biến số và điểm cao không còn tuyến tính. Cần mô hình phi tuyến hoặc thêm biến (ví dụ: chỉ số IQ) để dự đoán chính xác hơn.

Tổng kết nghiên cứu

01

Khuyết tật học tập có ý nghĩa thống kê

$p\text{-value} < 0.05 \rightarrow$ bác bỏ H_0 . Học sinh không bị khuyết tật có điểm TB cao hơn đáng kể ($\Delta = 1.08$ điểm).

02

Attendance & Hours_Studied – yếu tố mạnh nhất

Tương quan $r = 0.58$ và 0.45 - hai yếu tố này chi phối phần lớn sự biến động điểm thi.

03

Mô hình MLR phù hợp với nhóm điểm < 80

RMSE ~ 2.26 điểm là chấp nhận được. Tuy nhiên mô hình underestimate với điểm ≥ 80 - cần nghiên cứu thêm.

Thành viên và đóng góp

Mạc Quang Huy

MSSV: 24021517

40%

Lã Việt Hoàng

MSSV: 24021485

30%

**Nguyễn Trần Hoàng
Hiếu**

MSSV: 24021477

30%